

[회사명 입력 필요]

투자유치 사업계획서 (Seed)

사람용 도구를 잡고 사용하는 소프트 로봇핸드 개발 및 사업화

4지·5지 소프트 로봇핸드와 도구 사용 제어 소프트웨어, 천장 이동형 양팔 로봇 주방으로 확장

투자 유치 금액

20억 원 (Seed)

자금 사용 기간

24개월

초기 고객

로봇 SI·제조기업

작성일

2026년 10월 6일

대표자 [입력 필요] · 이메일·연락처 [입력 필요]

본 자료의 가격·사양·일정·시장 산정·매출은 투자 검토용 제안·가정이며 실적이나 확정 수주가 아님

핸드·제어 소프트웨어로 시작해 로봇 주방으로 확장하는 사업

회사 현황

회사명	[입력 필요]
대표자	[입력 필요]
설립	[설립일 또는 예정일 입력 필요]
소재지	[입력 필요]
핵심 인력	7명 단계 채용 계획 (사업·제품 1, 기구/구동 2, 제어 1, AI 2, 통합 1)
사업 분야	소프트 로봇핸드, 도구 사용 제어 소프트웨어, 로봇 주방
개발 단계	개발 구상·계획 단계, 시제품·시험 데이터 미확인 [보유 시 입력]
지식재산	확인된 출원 없음 [보유 시 입력]

사업 요약

핵심 가치	도구마다 전용 그리퍼를 바꾸는 부담을 줄이고, 형상이 다른 물체 취급과 도구 사용을 하나의 핸드·제어 플랫폼으로 확대
초기 제품	4지 핸드(SoftHand-4), 로봇 장착 어댑터, 비전·촉각 제어 SDK, 제한된 도구 작업 패키지
초기 고객	로봇 시스템통합(SI) 업체, 반복 취급 공정 보유 제조기업 → 유료 실증 후 주방 제조사·상업 주방 운영사와 공동 제품화
확장 제품	5지 정밀 조작 핸드(SoftHand-5), 천장 이동형 양팔 로봇 주방, 검증된 레시피 실행 소프트웨어
투자 요청	Seed 20억 원 · 24개월 개발·유료 실증 · 기업가치·지분율 협의
24개월 목표	4지 제품 검증, 5지 알파 시제품, 로봇 주방 제한 메뉴 실증 유료 실증 5건, 반복 발주 고객 2곳
5년차 계획	매출 112억 원, 영업이익 17.55억 원 (핸드 350대·주방 셀 25대, 기준 시나리오·가정)
후속 투자	성능 시험·고객 경제성·반복 발주 확인 후 양산·주방 상품화 자금 조달 (18~24개월 시점)

다품종 작업의 그리퍼 교체·재설정 부담과 사람용 도구 조작의 한계

고객별 문제와 제공 가치

고객	현장 문제	제공 가치
제조업체·로봇 SI	다품종 작업마다 그리퍼·지그 변경, 작업 전환 시 재설정 부담	공통 핸드와 작업별 소프트웨어로 교체·재설정 시간 절감
로봇 OEM·연구기관	사람용 도구 조작에 필요한 손·센서·제어 통합 부담	검증된 핸드 모듈과 API, 시험 데이터 제공
상업 주방 운영사	반복 취급·투입·정리 업무와 작업자 편차	정해진 재료·도구·메뉴에서 반복 업무 자동화
고급 주방 제조사	기존 주방 설비의 기능 차별화와 신제품 필요	수납형 로봇 모듈과 조리 소프트웨어 공동 개발

도구를 잡는 것과 사용하는 것의 차이

손잡이 파지에 더해 작업점 위치, 반력·토크, 미끄러짐, 손목 자세, 작업 완료 판정이 필요
드라이버 회전 토크, 플라이어 손잡이 개폐, 프라이팬 무게중심 변화는 각각 별도의 동작·힘 제어
투자 지표 실제 작업 성공률과 사람 개입 시간 (파지 영상만으로 판단하지 않음)

근거 지표 (공개 자료)

75% 기존 로봇 도입 총소유비용 중 초기 셋업·재설계 비중 (BCG, 2026)

60만 대+ 2025년 세계 산업용 로봇 신규 설치 (2024년 약 54.2만 대, IFR)

3.0만 대 2025년 국내 산업용 로봇 신규 설치 세계 4위 시장 (IFR)

1,220대 한국 제조업 근로자 1만 명당 로봇 수 세계 1위 (IFR, 2026)

설치 기반을 보여주는 참고 지표, 당사 시장 규모와 다른 시장 규모는 10장에서 상향식으로 산정

초기 제품은 4지 핸드와 제어 SDK, 5지 핸드와 로봇 주방은 확장 제품



제품 (가칭)	핵심 구성	초기 구매자 · 수익	사업 단계
SoftHand-4	엄지 대항 기능을 포함한 4지 구조, 교체형 접촉 패드, 촉각 · 힘 제어, 로봇 장착 어댑터	로봇 SI · 제조업체 핸드 판매 · 설치비	초기 제품
ToolSkill SDK	도구 · 손잡이 인식, 파지 계획, 힘 · 토크 제한, 실패 복구, 로그, 제한된 도구 작업 패키지	OEM · SI 연간 소프트웨어 · 지원 계약	초기 제품
SoftHand-5	5지 구조, 선택 관절 독립 구동, 양손 협조와 세밀한 조작	로봇 OEM · 고급 조작 수요 핸드 · 개발 키트	확장 (24개월 알파)
Ceiling Kitchen	LM 이동축, 역설치 양팔 로봇, 핸드, 센서, 인덱션 · 세척 · 수납 연동	주방 제조사 · 상업 주방 공동개발 · 시스템 판매	확장 (3년차~ 판매)

작업군별 개발 순서 (승인된 도구 모델부터 등록, 손잡이 위치 · 허용 하중 관리)

1단계	2단계	2~3단계	3단계	후속 단계	병행 기술개발
식기 · 용기 정렬 · 적층	드라이버 · 스패너	플라이어 · 집게 프라이팬 · 냄비	오븐	나이프 · 해머	동적 물체 · 유연체
파손 · 끼임 방지, 젖은 표면 미끄러짐, 적층 안정성	저토크 작업부터, 반력 · 토크 검증	손잡이 유지 개폐, 내용물 질량 · 모멘트, 양손 분담	문 · 손잡이 조작, 트레이 취급, 열 · 끼임 관리	절단 · 충격 특성, 파지 이탈 검증 후 제한 작업	속도 · 형상 변화 · 가림 조건별 분리 평가

소프트 접촉면과 하중 지지 골격을 결합한 하이브리드 핸드

도구를 감싸는 순응성과 작업 반력을 견디는 강성을 함께 확보 · 구동 방식은 3개월 내 비교 시험으로 결정

기술 요소	개발 내용	검증 기준
구동부	전동 텐던을 기준 후보로 소형 유압·공압과 비교	손 무게, 유지력, 응답, 누설, 소음, 소비전력, 정비비
가변 순응성	탄성요소·장력 제어, 필요 시 잠금기구	접촉 충격 완화와 도구 토크 유지의 균형
감각부	손끝·손바닥 접촉센서, 관절·장력 센서, 손목 6축 힘·토크 센서	젖음·열·오염 조건의 편차와 재교정
접촉부	교체형 패드·외피, 식품용 별도 재질 선정	미끄럼·마모·세척·재질 적합성 시험
로봇 장착	플랜지 어댑터, 공구중심점 교정, 통신 드라이버	대표 로봇 2개 플랫폼에서 실제 통합 검증

구조 설계 방향

- 엄지 대향, 손가락 굽힘, 제한적인 벌림 동작 설계
- 4지: 안정적인 감싸쥐기와 비용 우선 · 5지: 재파지와 정밀 조작 확장 우선

하중 설계

- 손의 파지 하중과 로봇 팔 가반하중은 별도로 설계
- 팔 가반하중: 손·어댑터·센서·도구·내용물의 질량과 무게중심을 합산
- 예: 3kg 냄비, 무게중심이 파지점에서 0.20m → 정적 모멘트 약 5.9N·m
- 가속·충격 시 요구치 증가, 큰 냄비는 양손 지지 또는 거치대 보조

도구별 제어 요구

- 드라이버: 축 정렬·누름 힘·회전 토크
- 스패너: 면접촉 유지·재파지
- 플라이어: 손잡이 개폐력
- 팬·냄비: 수평 유지, 쏟아짐 방지
- 해머·나이프: 피로·이탈, 절삭 저항·날 위치 별도 검증

인식부터 작업 결과 확인까지 하나의 제어 흐름으로 개발

제어 흐름

1	2	3	4	5	6	7	8
상부 RGB-D·손목 카메라	객체 분할·도구 기능 부위 인식	위치·자세 또는 변형 상태 추정	이동 예측	파지 후보와 작업 계획	촉각·힘 기반 접촉 제어	작업 결과 확인	재파지·재시도·정지

조작 기술과 실패 대응

기술	구현 방향	실패 대응
강체·도구 인식	손잡이·날·회전축·작업점 구분, 6-DoF 자세 추정	반사·가림 시 다른 시점 재관측
동적 물체 추적	영상 시간동기화, 속도 추정, 지연 반영 도달점 예측	신뢰도 저하·속도 초과 시 추적 중단 또는 재계획
비정형 유연체	변형 키포인트·윤곽·점군 추적, 장력·변형 제한	단일 강체 자세로 단순화하지 않고 상태 재추정
정렬·적층	목표면 상대 위치, 접촉 탐색, 무게중심·안정성 평가	불안정 적층 감지 후 내려놓기·재배치
양팔 협조	공유 작업 좌표, 충돌 회피, 역할 배정, 하중 분담	한 팔 이상 감지 시 양팔·이동축 연계 정지

센서 역할

- 비전: 형상·도구 부위·배치 상태
- 촉각: 접촉·미끄러짐 · 손목 센서: 반력
- 초음파: 근거리 장애물·액면 보조 수단
- 가열 상태: 인덕션 출력 정보 + 별도 온도센서

학습 데이터 계획 (목표)

- 도구·용기 30종 이상, 시도 1만 회 이상, 실패 유형의 다양성 중시
- 물체·작업 세션·현장 단위로 학습·검증·시험 분리
- VLA·모방학습은 고수준 작업 선택에 한정, 힘·속도·안전 한계는 독립 제어 계층

로봇 주방은 3년차부터 주방 제조사와 공동 판매하는 응용 제품

싱크대 상부 구조 프레임의 LM 이동축에 협동로봇 2대를 역설치, 각 팔의 핸드가 세척·준비·가열·플레이팅·수납 구역을 연결



시스템 구성 (검토안)

- LM 가이드와 구동기·엔코더·브레이크·종단 스톱퍼·케이블 관리장치
- 두 팔을 단일 공통 캐리지에 장착하는 안 우선 비교, 독립 캐리지는 후속 검토
- 검토된 구조체 또는 독립 프레임에 고정, 역설치 허용 로봇 모델 선택

구역	작업	설계 사항
재료 준비	계량·전처리된 재료 카트리지 인식·투입	재료 ID, 유통·보관 조건, 투입량 확인
싱크·세척	식기 투입·꺼내기, 예비 행굼·솔질, 정렬	오염/청결 동선 분리, 배수, 비산수, 세척기 연동
가열	인덕션 조절, 젓기, 뚜껑 조작	온도·시간·액량 감시, 고온 작업 접근 제한
배식·수납	정해진 그릇에 담기, 적층·보관	파손·누락 확인, 적층 높이 제한
대기·정비	로봇 수납, 외피 교체·세척, 수동 사용 전환	잔열·구동 상태 확인, 서비스 접근 공간

레시피 확장 순서

1단계	비가열 식기·재료 용기 취급
2단계	준비 재료를 사용한 저속 젓기 중심 볶음·찜
3단계	메뉴·용기 다양화, 오븐 조작
4단계	전용 밀폐·차페 설비를 갖춘 튀김

작업 완료율과 사람 개입 시간 중심의 12·24개월 성능 목표

제안 목표이며 실적 아님 · 시제품 시험 후 하중·속도·재질·환경 조건과 함께 확정

지표	12개월 목표	24개월 목표	시험 정의
정적 파지	등록 물체 20종, 95% 이상	30종 이상, 98% 이상	종별 100회, 낙하 없이 이송·배치 완료
동적 파지	0.1m/s 이하에서 90% 이상	0.3m/s 이하에서 95% 이상	무작위 초기위치, 전 시도 포함
유연체 취급	지정 샘플 3종, 90% 이상	천·포장재 등 5종, 95% 이상	찢김·과변형 없는 완료
정렬 오차	등록 강체 ±5mm	등록 강체 ±3mm	손에서 놓은 후 측정, 유연체 별도 기준
감지→제어 갱신	p95 200ms 이하	p95 100ms 이하	촬영부터 제어 명령까지 측정
도구 작업	저토크 작업 2종	저토크 3종, 완료율 95% 이상	토크·작업 시간 동시 보고
핸드 하중	건조 원통 손잡이 1kg	동일 조건 2kg	특정 자세·속도·모멘트 한계 명시
내구성	반복 개폐 10만 회	30만 회 (양산 시 100만 회 지향)	하중·교체주기·힘 저하율 명시
주방 실증	비가열 취급 시연	메뉴 3종, 무개입 완료율 90% 이상	메뉴별 100회 반복
경제성	공정별 기준 시간 확보	총 사람 개입시간 30% 이상 감소	선정 고객의 기준 시간 대비 검증

성능 보고 방식

- 최초 시도 성공·재시도 포함 성공·작업 중단 분리 보고
- 시험 횟수·성공 건수·신뢰구간 공개, 추적 중지·놓침도 실패
- 주방: 보충·세척·복구를 포함한 사람 개입시간, 에너지·물 사용량

출시 게이트

- 유료 실증은 고객과 합의한 제한된 운영 범위에서만 진행
- 낙하·과열·의도치 않은 동작은 개선 완료까지 해당 기능 출시 보류
- 소수 시험의 무사고를 안전성 입증으로 주장하지 않음

차별화 요소는 동일 조건 비교 시험과 고객 평가로 검증

비교 대상	확인된 내용 (공개 자료)	본 사업의 대응
qbrobotics qb SoftHand Industry	제조사 공개 사양: 5지, 19자유도 · 1모터, 파워그립 2kg, IP65	다지 형태보다 도구 토크 유지 · 부분 독립 조작 · 세척 교체부 · 작업 완료율로 비교
Moley Robotics A-AiR	이동 플랫폼 양손 로봇, 3자유도 갠트리, 비전, 수전 · 오븐 등 주방기기 연동 (공급사 소개)	천장 양팔 주방 자체의 신규성은 주장하지 않음 부품 플랫폼 · 국내 주방 통합 · 서비스성 검증
YORI 연구 (2024)	모듈형 주방과 양팔 조작을 활용한 자율 조리 연구	연구 시연 이후 장시간 운영 · 정비 · 유료 고객 경제성 입증
전용 그리퍼 · 전용 조리기	지정 공정에 최적화한 대안	범용성 이득이 비용 · 속도 손실보다 큰 다품종 작업에 집중

차별화 가설 (모두 검증 대상)

- ① 감싸쥐기와 토크 유지를 함께 하는 하이브리드 핸드
- ② 비전 · 촉각 · 힘 제어를 결합한 작업별 스킬
- ③ 현장에서 교체 · 세척하는 주방 접촉 모듈
- ④ 로봇 제조사별 장착 · 제어 연결
- ⑤ 실패와 복구를 포함한 실사용 데이터

특허 · 영업비밀 (계획)

- 출원 후보: 엄지 대향 · 관절 잠금, 손끝 교체 · 밀봉, 파지 재구성, 양팔 · 이동축 작업 분담
- 선행기술 조사 전 독자성 · 비침해 · 세계 최초 주장 안 함
- 영업비밀 후보: 데이터 정제, 장력 보장, 실패 복구 파라미터

비교 실험 · 데이터 권리

- 전용 그리퍼와 동일 조건 비교 (사이클타임 · 전환시간 · 성공률 · 총비용)
- 고객 데이터의 학습 · 재사용 범위는 계약에서 분리 합의
- 오픈소스 상업 이용 조건 출시 전 확인

비가열 취급·정렬·저하중 도구 작업으로 진입해 SI 반복 판매로 확대

연차별 판매 순서

시기	판매 방식	대상 고객	재무 계획 반영
1년차	유료 실증·기술개발 계약	로봇 SI·제조기업	실증·개발 매출 1.0억 원
2년차	SI를 통한 핸드 반복 판매 SW 연간 계약	로봇 SI·제조기업	핸드 30대, SW 10건
3년차~	주방 제조사와 표준 설치 모델 공동 판매	주방 제조사 상업 주방 운영사	주방 셀 5대 (5년차 25대)
장기	임대·RaaS (정비비·잔존가치 확보 후 금융 파트너와 검토)	—	기준 시나리오 미반영

고객 전환 절차

1단계	2단계	3단계	4단계
진단	유료 실증 계약	성능·경제성 검수	구매·반복 발주

검수 기준은 실증 계약 전에 고객과 합의, 실증 계약과 양산 발주는 구분
의향서는 수주로 집계하지 않음, 임대는 장비 금융·유지보수 위험 때문에 후순위

최초 진입시장

- 비가열 상태의 표준 용기·도구 취급, 정렬, 간단한 저하중 도구 작업
- 불특정 가정의 모든 작업은 첫 제품 범위에서 제외
- 공통 손·제어 기술의 반복 판매 가능성을 먼저 검증한 뒤 설치·서비스
역량이 큰 주방 제품으로 확장

첫 90일 고객 검증 (활동 목표)

로봇 SI	10곳
제조 사용자	10곳
주방 제조·운영사	10곳
유료 실증 가능 고객 선정	5곳

확보 자료: 실제 물체·작업 영상·사이클타임·전환시간·오류비용·도입예산·
인터뷰 수는 활동 목표이며 고객 확보 실적 아님

시장 규모는 고객 후보와 판매 단가를 곱하는 상향식으로 산정

검증되지 않은 시장 총액은 제시하지 않음 · 모든 수치는 계획용 가정이며 구매 의향 미검증

초기 접근시장 (가정)

구분	가정식	금액·해석
핸드	후보 100곳 × 잠재 5대 × 1,500만 원	75억 원, 일회성 장비 기회
주방	후보 30곳 × 1셀 × 2억 원	60억 원, 별도 응용시장
중복 처리	주방 셀 1식에 자사 핸드 2대 포함	핸드 시장과 단순 합산하지 않음
획득 목표	5년차 핸드 단품 350대, 주방 셀 25대	판매 실행 목표, 시장 점유율 예측 아님

원가 포함 범위와 별도 견적

- 핸드: 부품·조립·검사·초기 보증 총당
- 주방 셀: 팔 2대·핸드 2개·레일/프레임·제어/안전·설치/시운전·기본 보증
- 건축 보강·싱크대 전체 교체·급배수/전기 증설은 별도 견적
- SW 계약: 원격 진단·업데이트·기술지원, 필수 안전 기능은 구독과 무관

가격·직접원가 (가정, 부가세 제외)

제품	판매가	직접원가	총이익률
4지 중심 핸드 패키지	1,500만 원	800만 원	46.7%
주방 셀 1식	2억 원	1.4억 원	30.0%
SW 연간 계약	300만 원	90만 원	70.0%
유료 실증·개발	연 1~2억 원	—	40.0%

고객 투자회수 예시 (주방 셀, 가정)

투자비 2억 원, 시간당 총 인건비 2만5천 원, 연 300일, 연 추가 운영비 1,000만 원

사람 업무 절감	연 순절감액	단순 회수기간
하루 6시간 절감	3,500만 원	약 5.7년
하루 10시간 절감	6,500만 원	약 3.1년

금융·세금·잔존가치 제외, 가동률이 높은 상업 시설에서 먼저 검증 사람을 완전히 대체하는 인원수로 절감액을 계산하지 않음

5년차 매출 112억 원, 영업이익 17.55억 원 (기준 시나리오, 가정)

투자 집행 시작연도를 1년차로 정의 · 핸드 단품 · 주방 셀 · SW 계약 · 유료 실증 매출의 단순 모델

구분 (억 원)	1년차	2년차	3년차	4년차	5년차
핸드 단품 판매 (대)	0	30	100	200	350
주방 셀 판매 (대)	0	0	5	12	25
SW 유효 계약 (건)	0	10	40	120	250
유료 실증·개발 매출	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
총매출	1.00	6.80	28.20	59.60	112.00
매출총이익	0.40	3.11	11.64	24.52	45.55
운영비	8.00	10.00	14.00	20.00	28.00
영업손익	-7.60	-6.89	-2.36	4.52	17.55
누적 영업손익	-7.60	-14.49	-16.85	-12.33	5.22

민감도 (사업계획서 기준)

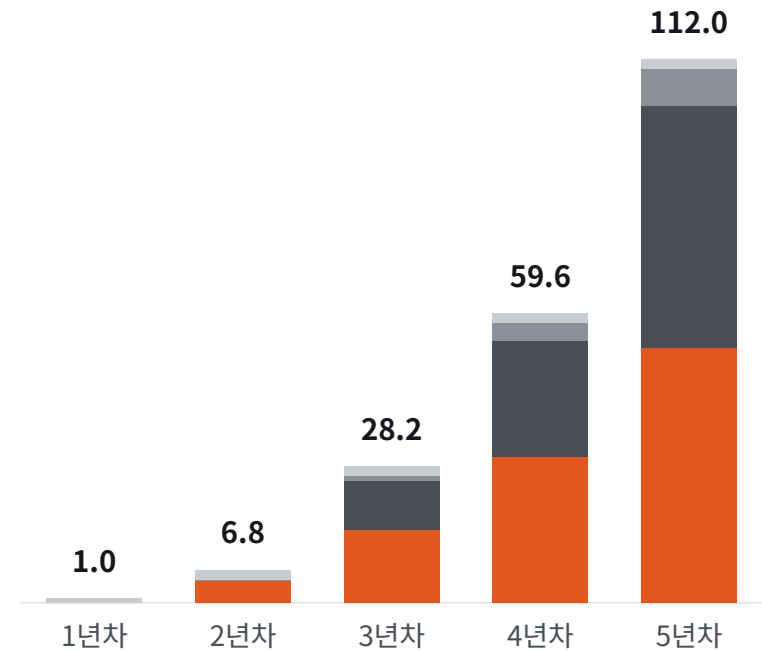
- 3년차 판매·계약·실증 50%
→ 매출 14.10억, 영업손실 8.18억
- 4년차 전 부문 매출 80%
→ 총이익 19.62억 < 운영비 20억
- 손익분기는 제품 구성과 실제 원가에 민감

자금 수요

- 1~2년차 누적 영업손실 14.49억 원
- 재고·설비·보증금·매출채권·세금 반영 시 현금 소요 증가
- Seed로 5개년 전체를 조달하지 않음
18~24개월에 후속 자금 조달 필요

매출 구성 (억 원)

■ 핸드 단품 ■ 주방 셀 ■ 소프트웨어 ■ 실증·개발



36개월 6단계 개발, 단계 통과 조건을 충족하면 다음 단계로 진행

기간	0	6	12	18	24	30	36	핵심 산출물	단계 통과 조건
0~3개월								고객 인터뷰, 요구사항, 구동 비교, 선행기술 조사	구동 구조 선정, 초기 적용 작업 3개 확정
4~6개월								4지 알파, 센서·파지 제어, 비가열 작업 데모	물체 10종 반복 파지, 원시 시험 로그 확보
7~12개월								4지 베타, 비전 추적, 제조 실증, 주방 기구 검토	12개월 목표 검증, 유료 실증 계약
13~18개월								주방 양팔 통합, 젖은 식기 취급, 메뉴 1종	낙하·정전·열·세척 관련 검증 후 제한 운전
19~24개월								4지 제품 검증, 5지 알파, 메뉴 3종	유료 실증 누적 5건, 반복 발주 2곳 목표
25~36개월								5지 고도화, 표준 주방 셀, 제조·서비스 체계	후속 투자·고객 검수 충족 시 출시 확대

논금: 투자 집행 후 개월 · 음영: Seed 자금 사용 기간 (24개월)

24개월 목표 (투자 제안 기준)

4지 핸드	5지 핸드	로봇 주방	유료 실증	반복 발주 고객
제품 검증	알파 시제품	제한 메뉴 3종 실증	누적 5건	2곳

Seed 20억 원은 24개월 개발·유료 실증의 현금 집행 한도

항목	사용 목적	금액 (억 원)	비중
개발 인력	기구·구동·제어·AI·통합 인력의 단계 채용	10.0	50.0%
시제품·시험 설비	핸드 반복 제작, 팔·센서·지그·내구 시험	3.5	17.5%
AI 데이터·연산	시연·실험 데이터, 저장·학습·검증 환경	1.5	7.5%
주방 통합 실증	레일/프레임, 세척·가열 연동, 설치 시험	2.0	10.0%
안전·품질·지식재산	시험·외부 검토·선행조사·출원	1.0	5.0%
운영·예비비	사업 운영, 공급 지연·재작업 대비	2.0	10.0%
합계	24개월 계획 현금 집행 한도	20.0	100%

구성 비중



집행 원칙

- 자금 사용표는 현금 집행 예산, 손익계산서 운영비와 일대일로 일치하지 않음
- 장비 자산화·재고·매출 회수 시점을 반영한 월별 현금계획은 투자 실사 전 작성
- 보조금은 미확정이므로 기본 조달재원에서 제외
- 개발 인력 10억 원: 7명 단계 채용 기준
- 월별 채용·인건비 계획 **[입력 필요]**

손익 연결과 후속 자금

- 1~2년차 운영비 18억 원, 매출총이익 3.51억 원
- 1~2년차 누적 영업손실 14.49억 원
- 18~24개월에 후속 자금 조달 필요
- 후속 투자 목표 규모 **[입력 필요]**

핵심 인력 7명 단계 채용, 안전·위생·특허·주방 설계는 외부 협력

창업자 (확인 자료로 보완 필요)

역할	성명	주요 경력·보유 기술	이 사업과의 연결
대표 · 사업·제품 책임자	[성명 입력 필요]	[핸드·로봇·제조 자동화 관련 경력, 기간 입력 필요]	[창업 계기, 확인한 고객 문제 입력 필요]
공동창업자	[여부·성명 입력 필요]	[보유 기술·장비·연구 이력 입력 필요]	[역할·지분·전업 참여 조건 입력 필요]

초기 핵심 역할 7명 (단계 채용 전제)

역할	인원	주요 업무	연계 목표
사업·제품 책임자	1	고객 인터뷰·유료 실증 계약, 제품 범위·가격, 파트너	첫 90일 검증, 유료 실증 5건
핸드 기구/구동	2	손가락 골격·엄지 대향 구조, 구동 비교 시험, 교체형 접촉부, 내구 시험	4지 알파·베타, 5지 알파
제어·임베디드	1	촉각·관절/장력·손목 힘 센서, 파지·힘 제어, 로봇 통신 드라이버	감지→제어 p95 100ms
비전·조작 AI	2	도구 기능 부위 인식, 자세·동적 추적, 데이터 수집·학습·검증	도구·용기 30종, 시도 1만 회
시스템 통합	1	로봇 2개 플랫폼 장착·교정, 제조 실증, 주방 양팔·LM축 통합	제조 실증, 주방 메뉴 3종

외부 협력

- 안전: 통합 위험성 평가, 시험기관
- 위생: 식품접촉 재질·세척 검증
- 특허: 선행기술 조사·출원
- 주방 설계: 주방 제조사·설치

채용 계획

- 단계 채용, 월별 일정 [입력 필요]
- 인건비 예산: Seed 개발 인력 10억 원

주요 위험 7가지와 투자 실사 전에 확보할 증거 8가지

주요 위험	사업 영향	대응·판정
순응성과 강성 충돌	잘 잡아도 도구가 회전하거나 처짐	손가락 골격·잠금·양손 지지 비교, 작업 토크별 출시 제한
반사·증기·가림	추적 실패·오판지	다시점 센서, 신뢰도 기준, 접촉 기반 재확인
젖음·기름·열·세제	미끄러짐·외피 열화·오염	소재 시험·교체 기준·세척 접근성 검증
천장·역설치·정전	낙하·파손·재료 유출	구조 검토, 브레이크·낙하 방지, 작업별 안전 정지 상태 설계
칼·해머·튀김	절상·충격·화상 위험	차폐·접근 제한·독립 인터록 충족 후 기능 활성화
과도한 맞춤 개발	낮은 마진·서비스 비용 증가	승인 도구·메뉴, 주방 설치 표준화, 비표준 요청 별도 견적
긴 영업주기·후속 조달	운전자금 부족	실증 선수금·검수 기준 계약, 단계 채용, 후속 투자 조기 착수

투자 가치의 핵심 승인된 도구와 작업 범위를 넓히면서 같은 핸드·제어 플랫폼을 반복 판매할 수 있는지
실행 전략 제조용 모듈 매출과 주방용 시스템 확장을 단계적으로 연결

투자 실사 전 확보할 증거

- ① 법인·주주·핵심 인력 이력
- ② 기존 연구·특허의 소유권과 이전 가능성
- ③ 시제품 무편집 시험 영상과 원시 로그
- ④ BOM·공급사 견적·제조 수율
- ⑤ 유료 실증 계약과 고객 기준 성능
- ⑥ 월별 현금흐름·후속 투자 계획
- ⑦ 시험·인증 범위와 견적
- ⑧ 고객의 실제 운영비·절감시간

현재 상태: 확보된 자료 없음 **[확보 시 입력]**

안전·위생 검토 범위

- ISO 10218-2:2025(로봇 응용·셀 안전) 기준 고온 도구·칼·중량물·이동축 통합 위험 평가
- IP 등급 ≠ 식품 위생 적합성
식품접촉 재질·세척 잔류물·미생물 별도 검증

Seed 20억 원으로 24개월 내 제품 성능과 유료 고객 경제성 입증

투자 조건

투자 금액	20억 원 (Seed)
투자 형태	[보통주·상환전환우선주 등 입력 필요]
기업가치·지분율	협의 [입력 필요]
자금 사용 기간	24개월 (개발·유료 실증)
라운드 현황	[참여 투자자·진행 상황 입력 필요]
후속 투자	18~24개월 착수, 규모 [입력 필요]

24개월 목표 (검증 지표)

4지 핸드	제품 검증
5지 핸드	알파 시제품
로봇 주방	제한 메뉴 3종 실증
유료 실증	누적 5건
반복 발주 고객	2곳
정적 파지	30종, 98% 이상
사람 개입시간	30% 이상 감소

후속 투자 조건

- 성능 시험·고객 경제성·반복 발주 확인 후 양산·주방 상품화 자금 조달

투자 판단의 핵심

- 승인된 도구·작업 범위를 넓히면서 같은 핸드·제어 플랫폼을 반복 판매할 수 있는지
- 제조용 모듈 매출에서 주방 시스템으로 단계적 확장

회수 방안 (장기 가능성)

- 로봇·주방설비 기업의 전략적 인수, 기술특례 상장 (확정된 논의 없음)

연락처 대표자 [입력 필요] · 이메일 [입력 필요] · 전화 [입력 필요]

부록

본문의 근거와 상세 계획

A1 작성 전제와 사실·가정 구분

A2 작업군별 개발 단계와 도구별 제어

A3 핸드 설계 상세

A4 비전 AI·데이터 상세

A5 적용 장면: 제조 반복 취급

A6 적용 장면: 주방 작업

A7 로봇 주방 설치·운영 상세

A8 경쟁 상세

A9 시장 근거 상세

A10 로봇 기술 동향

A11 가격·원가·판매 조건 가정

A12 5개년 재무 상세와 민감도

A13 Seed 자금 사용 상세

A14 안전·위생·인증·지식재산

A15 출처

작성 전제와 사실·가정 구분

확인된 사실, 계획, 가정, 장기 확장 가능성, 확보가 필요한 자료를 구분해 표기

구분	현재 내용	표기 원칙
확인된 사실	사업계획서 초안(2026.10.6, 회사명 미정)과 개발 구상 공개 자료 출처 확인: IFR, BCG, qbrobotics, Moley Robotics, YORI 연구(arXiv), ISO 10218-2:2025 등 법인·창업팀·특허·시제품·고객 계약·매출·보유 자금은 미확인	회사 실적으로 표현하지 않음
계획 (목표)	24개월 목표: 4지 제품 검증, 5지 알파, 로봇 주방 제한 메뉴 실증, 유료 실증 5건, 반복 발주 고객 2곳 12·24개월 성능 목표, 0~36개월 일정, 첫 90일 인터뷰 30곳, 핵심 인력 7명 단계 채용	"목표", "계획"
가정	가격·원가: 핸드 1,500/800만 원, 주방 셀 2억/1.4억 원, SW 계약 300/90만 원, 실증 총이익률 40% 5개년 판매량·매출·손익, 초기 접근시장 75억·60억 원, 고객 투자회수 예시, Seed 사용 계획	"가정", "제안"
장기 확장 가능성	5지 핸드 고도화와 휴머노이드 적용, 프리미엄 가정용 주방, 임대·RaaS, 레시피 실행 소프트웨어 확대	"장기 가능성" 기준 시나리오 미반영
확보 필요 자료	법인·주주·핵심 인력 이력, 특허 소유권, 무편집 시험 영상·원시 로그, BOM·공급사 견적·수율 유료 실증 계약·고객 기준 성능, 월별 현금흐름, 시험·인증 범위, 고객 운영비·절감시간	[정보 입력 필요] 투자 실사 전 확보

이미지: 본 자료의 핸드·로봇 이미지는 모두 자체 콘셉트 렌더링이며 실제 시험 장면이 아님. 실물 확보 시 시제품 사진 → 시험 영상 → 고객 현장 순으로 교체

작업군별 개발 단계와 도구별 제어

승인된 도구 모델부터 등록하고 손잡이 위치·허용 하중을 관리

작업군	개발 순서	검증 과제
식기·용기 정렬·적층	1단계	파손·끼임 방지, 젖은 표면 미끄러짐, 적층 안정성
드라이버·스패너	2단계	저토크 작업부터 시작, 반력·토크 검증
플라이어·집게	2~3단계	손잡이를 유지하면서 개폐하는 다지 제어
프라이팬·냄비	2~3단계	내용물 포함 질량·모멘트, 고온 손잡이, 양손 분담
오븐	3단계	문·손잡이 조작, 트레이 취급, 열·끼임 관리
나이프·해머	후속 단계	절단·충격 특성, 파지 이탈 검증 후 제한 작업
동적 물체·유연체	병행 기술개발	속도 범위·형상 변화·가림 조건별 성능 분리 평가

도구별 제어 핵심

- 드라이버: 축 정렬·누름 힘·회전 토크
- 스패너: 면접촉 유지·재파지
- 플라이어: 손잡이 개폐력
- 팬·냄비: 수평 유지와 쏟아짐 방지
- 해머: 충격 전달 구조의 피로·도구 이탈
- 나이프: 절삭 저항·날 위치·작업물 고정

설계 원칙

- 공통 제어기·통신·손목 장착 구조 유지
제조용·주방용 접촉부 분리
- 하나의 재질·손가락 사양으로 모든 용도를
충족한다는 가정은 두지 않음
- 탈착식 슬리브·거치대 사용 시
보조장치 없는 시험 결과와 구분 제시

핸드 설계 상세: 구동·하중·접촉부

구동 방식은 미확정, 3개월 이내 비교 시험으로 선정 · 특히 가능성은 선행기술 조사 후 판단

구동 방식 비교 시험 (0~3개월)

후보	위치	검증 내용
전동 텐던	기준 후보	공통 평가 항목으로 측정
소형 유압	비교 후보	채택 시 호스 굽힘 수명, 누설 감지·격리 추가 검증
공압	비교 후보	공통 평가 항목으로 측정

공통 평가 항목: 손 무게, 유지력, 응답, 누설, 소음, 소비전력, 정비비

접촉부: 용도별 분리

주방용	세척성·오염 관리·방수·내열성 우선, 식품용 별도 재질 선정
제조용	내마모·토크 유지·정비성 우선
공통	교체형 패드·외피, 미끄럼·마모·세척·재질 적합성 시험

하중 설계 (계산 예)

- 3kg 냄비, 무게중심이 파지점에서 0.20m
 $3 \times 9.81 \times 0.20 \approx 5.9\text{N}\cdot\text{m}$ (정적 모멘트)
- 가속·충격을 더하면 요구치 증가
큰 냄비는 양손 지지 또는 거치대 보조
- 손의 파지 하중 ≠ 로봇 팔 가반하중
팔에는 손·어댑터·센서·도구·내용물 합산

감각부·로봇 장착

- 손끝·손바닥 접촉센서, 관절·장력 센서
손목 6축 힘·토크 센서
- 젖음·열·오염 조건의 편차와 재교정 시험
- 플랜지 어댑터·공구중심점 교정·통신 드라이버
대표 로봇 2개 플랫폼에서 통합 검증

비전 AI·데이터 상세

센서별 역할을 나누고 실패 유형까지 기록 · 수치는 목표이며 현재 보유 데이터 없음

센서	확인 대상	한계·보완
상부 RGB-D·손목 카메라	형상·도구 부위·배치 상태	증기·금속 반사·기울어진 표면 오차 시험, 다른 시점 재관측
촉각 (손끝·손바닥)	접촉·미끄러짐	젖음·열·오염 조건 편차와 재교정
손목 6축 힘·토크	반력·토크	도구 토크·누름 힘 확인
초음파	근거리 장애물·액면 (보조)	정밀 자세·조리 온도 판단에는 사용하지 않음
인덕션 출력 + 온도센서	가열 상태	온도·시간·액량 감시

성능 보고 방식

- 최초 시도 성공·재시도 포함 성공·작업 중단을 분리하고 시험 횟수·성공 건수·신뢰구간을 함께 보고
- 동적 파지는 추적 중지와 놓침도 실패로 집계, 미관측 물체 일반화는 별도 보고

데이터 기록 항목 (시간 동기화)

- 객체 ID, 도구 기능부, 파지 방식, 관절·장력, 접촉력, 물체 속도, 조명·오염 조건, 결과와 실패 원인
- 초기 목표: 도구·용기 30종 이상, 시도 1만 회 이상 (수집량보다 실패 유형의 다양성)

학습·검증 방식

- 사람 시연·원격조작으로 초기 정책, 현장 데이터 추가
- 프레임 단위 무작위 분할 대신 물체 모델·작업 세션·현장 단위로 분리
- VLA·모방학습은 고수준 작업 선택·동작 생성 후보, 힘·속도·안전 한계는 독립 제어 계층

데이터 권리

- 고객 현장 데이터의 수집·보관·학습·재사용 범위는 계약에서 분리 합의
- 오픈소스 모델·라이브러리 상업 이용 조건은 출시 전 확인

적용 장면: 제조 반복 취급 (콘셉트 렌더링)

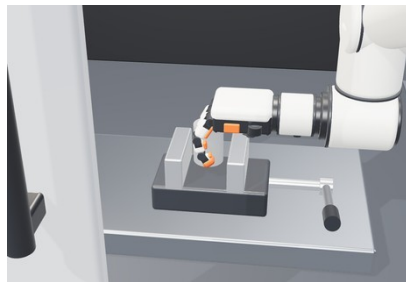
초기 고객(로봇 SI·제조기업) 공정 예시 · 실제 적용 공정은 첫 90일 인터뷰로 확정 · 실제 시험 장면 아님



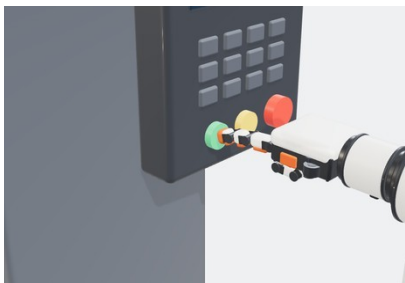
1 문 열기



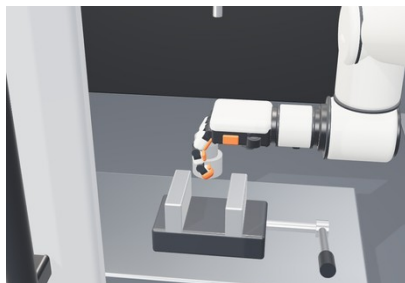
2 소재 집기



3 기계에 넣기



4 버튼 누르기



5 완성품 꺼내기



6 문 닫기

공작기계 소재 투입·배출 6단계 예시 (SoftHand-4 콘셉트 모델)

사업상 위치

- 반복 취급 공정을 가진 제조기업과 로봇 SI가 초기 고객 (1~2년차)
- 같은 핸드로 문·버튼·소재를 다루면 작업별 그리퍼·지그 교체를 줄일 수 있는지 검증
- 0~3개월에 초기 적용 작업 3개 확정
7~12개월 제조 실증

검증 지표 (목표)

- 정적 파지 30종 98%, 정렬 오차 $\pm 3\text{mm}$ (24개월)
- 사이클타임·전환시간·성공률·총비용을 전용 그리퍼와 동일 조건에서 비교
- 선정 고객의 총 사람 개입시간 30% 이상 감소

적용 장면: 주방 작업 (콘셉트 렌더링)

로봇 주방(3년차~) 작업 예시 · 레시피 확장 순서에 따라 단계별 검증 · 실제 시험 장면 아님



1단계 재료 집기



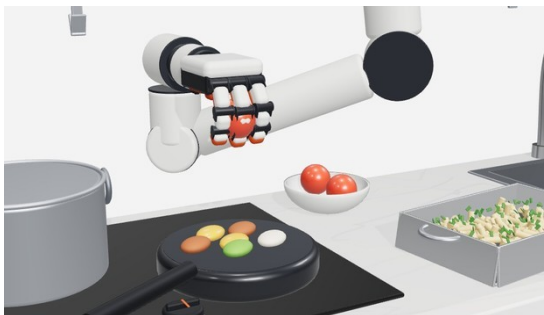
1단계 용기 열기



1단계 그릇에 담기



구성 양팔 · LM 이동축 구성



2단계 팬에 투입



2단계 집게 사용



2단계 저속 젓기



2단계 인덕션 조절

로봇 주방 설치·운영 상세

실제 구조는 가반하중·작업영역·건축 구조 검토 후 확정 · 주방 셀 판매는 3년차부터 (계획)



천장 이동형 양팔 로봇 주방 콘셉트 (렌더링, 단일 공통 캐리지안)

캐리지 구성 비교

단일 공통 캐리지	우선 비교, 이동·충돌 제어 단순화
독립 캐리지	후속 검토, 작업 범위는 넓지만 팔·축 간 충돌과 케이블 간섭 증가

구조·설치 조건

- LM 가이드는 안내 요소, 구동기·엔코더·브레이크·종단 스톱퍼·케이블 관리장치 별도 필요
- 검토된 구조체 또는 독립 프레임에 고정 (천장 마감재에 직접 고정하지 않음), 역설치 허용 로봇 모델 선택
- 동하중·처짐·진동·낙하 방지·정전 시 보유 상태 검증
- 상부 레일 윤활제·마모분이 조리구역에 떨어지지 않도록 커버·격리 구조

운영 범위와 사람에게 남는 작업

- 레시피는 재료·중량·투입 순서·온도 범위·시간·완료 조건·예외 처리가 검증된 작업 절차로 관리
- 식재료 전처리, 카트리지 보충, 일일 세척 점검은 사람 작업으로 도입 제안서에 명시

견적 범위

- 셀 원가: 팔 2대·핸드 2개·레일/프레임·제어/안전·설치/시운전·기본 보증
- 건축 보강·싱크대 전체 교체·급배수/전기 증설은 별도 견적

경쟁 상세: 핸드 · 그리퍼 · 로봇 주방 · 조리 자동화

공개 정보 기반 정성 비교, 독립 비교시험 아님 · 회사명은 범주 예시이며 우열을 주장하지 않음

범주	대표 사례 (공개 정보)	특성	본 사업의 대응
소프트·다지 핸드	qbrobotics qb SoftHand Industry: 5지, 19자유도·1모터, 파워그립 2kg, 핀치 0.6kg, IP65, 0.99kg (제조사 공개) Shadow·Allegro·Tesollo 등 다지 핸드, Tesla·Figure 등은 손 자체 개발	형상 적응 고자유도	도구 토크 유지, 부분 독립 조작, 세척 교체부, 작업 완료율로 비교
산업용 그리퍼·EOAT	평행·진공·적응형 그리퍼, 툴 체인저	저가·고신뢰, 지정 공정 최적화	범용성 이득이 비용·속도 손실보다 큰 다품종 작업에 집중
로봇 주방 시스템	Moley Robotics A-AiR: 이동 플랫폼 양손 로봇, 3자유도 갠트리, 비전, 수전·오븐·블렌더 등 주방기기 연동 (공급사 소개, 2020 발표)	통합 주방 제품	천장 양팔 주방 자체의 신규성 주장 배제 부품 플랫폼·국내 주방 통합·서비스성 검증
조리 자동화 연구	YORI (Noh 외, arXiv:2405.11094) 모듈형 로봇 주방과 양팔 매니퓰레이터를 활용한 자율 조리	연구 시연	장시간 운영·정비·유료 고객 경제성 입증
전용 조리 장비	급식 사업장 공정별 조리로봇(삼성웰스토리), 패티 조리 로봇(에니아이), 튀김 스테이션(Miso Robotics)	지정 메뉴 고처리량	로봇 주방은 정해진 재료·도구· 메뉴의 반복 업무에 집중

시장 근거 상세

설치 기반과 수요 배경을 보여주는 공개 지표 · 당사 시장 규모와 매출로 전환하지 않음

구분	내용	출처
로봇 설치 기반 (세계)	산업용 로봇 신규 설치 2024년 약 54.2만 대 → 2025년 60만 대 이상 (+11%) 가동 대수 약 500만 대 (2025, +9%), 중국이 신규 설치의 59%	IFR World Robotics 2025 · 2026
로봇 설치 기반 (국내)	2025년 신규 설치 약 3.0만 대 (-1%), 세계 4위 시장 로봇 밀도 근로자 1만 명당 1,220대 (세계 1위, 2019년 이후 연평균 7% 증가)	IFR World Robotics 2026
로봇 도입 비용 구조	기존 로봇 도입 총소유비용의 약 75%가 초기 셋업 · 재설계 (작업 흐름 구성, 신제품 적응, 기존 공정 통합)	BCG (2026.4)
주방 인력 (응용 제품 배경)	숙박 · 음식점업 사업체 861,863개, 종사자 2,293,381명 (2023) 조리 · 식당 서비스 인력 부족률 코로나19 이전 대비 약 2배, 외식업체 952곳 중 27.6% 인력난 (2023)	통계청 전국사업체조사 · 헤럴드경제 (2025.5)
국내 조리로봇 도입 사례	부산교육청 학교 급식실 조리로봇 실증: 솔 앞 작업시간 평균 69% 감소 (2025) 삼성웰스토리 급식 사업장 공정별 조리로봇 운영 (2023~)	서울신문 (2025.12) · 인사이트코리아
해외 외식 운영자	미국 외식 운영자 49%: 인력 대응 기술 · 자동화가 자기 업종에서 더 보편화될 것	NRA (Restaurant Dive, 2025)
시장 규모 산정 원칙	검증되지 않은 시장 총액은 인용하지 않고 고객 후보 × 판매 단가의 상향식으로 산정 (본문 10장)	사업계획서

로봇 기술 동향: 판단·시각·로봇 팔은 상용화, 손과 도구 조작은 과제

각 수치는 출처 발표 기준이며 독립 검증 아님

구분	상태	근거 (출처·시점)
판단 · AI 모델	빠르게 발전	Gemini Robotics 1.5 (2025.9) · NVIDIA Isaac GR00T N1.6 (2026.1) · Physical Intelligence 기업가치 56억 달러 (2025.11)
시각 · 연산	상용 수준	NVIDIA Jetson AGX Thor: 2,070 FP4 TFLOPS, 이전 세대 대비 AI 연산 7.5배 (2025.8)
로봇 팔·휴머노이드	대규모 보급	산업용 로봇 가동 약 500만 대, 연 60만 대 이상 설치 (IFR, 2026.9) · Figure 기업가치 390억 달러 (2025.9)
손 · 도구 조작	남은 과제	"The forearm and hand are more difficult than the entire rest of the robot." Elon Musk, Tesla 2025년 3분기 실적 발표 (2025.10) NVIDIA 레퍼런스 휴머노이드(2026.6) 외부 촉각 핸드 채택 · Figure 03 촉각 손끝 (3g 감지, 2025.10)
자본 유입	—	로보틱스 스타트업 투자 2025년 150억 달러 (사상 최대), 2026년 상반기 188억 달러 (Crunchbase News, 2026.6)

해석: AI 모델·시각·로봇 팔이 상용화되면서 사람용 도구를 잡고 사용하는 손과 조작 소프트웨어가 남은 과제, 협동로봇·산업용 로봇·휴머노이드 모두 적용 대상

가격·원가·판매 조건 가정

모두 부가세 제외 계획값 · 사업계획서 수치를 그대로 사용 · 가격 수용성은 유료 실증에서 검증

제품	판매가	직접원가	총이익률	원가·계약 포함 범위
4지 중심 핸드 패키지 (평균)	1,500만 원	800만 원	46.7%	부품·조립·검사·초기 보증 총당
주방 셀 1식	2억 원	1억4,000만 원	30.0%	팔 2대·핸드 2개·레일/프레임·제어/안전·설치/시운전·기본 보증
소프트웨어 연간 계약	300만 원/계약	90만 원/계약	70.0%	원격 진단·기능 업데이트·기술지원, 필수 안전 기능은 구독과 무관
유료 실증·개발	연 1.0~2.0억 원	—	40.0%	실증 계약과 양산 발주 구분

판매 조건

- 고객 전환: 진단 → 유료 실증 계약 → 사전 합의된 성능·경제성 검수 → 구매·반복 발주
- 의향서는 수주로 집계하지 않음, 실증 선수금·검수 기준 계약
- 주방 셀에 들어가는 핸드는 핸드 단품 매출에서 제외
- 임대·RaaS는 실제 정비비·잔존가치 확보 후 금융 파트너와 검토

고객 투자회수 산식 (주방 셀 예시)

- 연 순절감액 = 시간당 총 인건비 2만5천 원 × 하루 절감 시간 × 연 300일 - 연 추가 운영비 1,000만 원
- 하루 6시간: 3,500만 원/년 → 2억 원 ÷ 연 순절감액 ≈ 5.7년
- 하루 10시간: 6,500만 원/년 → 약 3.1년 (금융·세금·잔존가치 제외)
- 프리미엄 가정용은 시간 편익·편의성·주방 차별화에 대한 지불 의사를 별도 검증

5개년 재무 상세와 민감도 (기준 시나리오)

단위: 억 원 · 1년차 = 투자 집행 시작연도 · 사업계획서 산식과 수치를 그대로 재현

항목	1년차	2년차	3년차	4년차	5년차
핸드 단품 판매 (대)	0	30	100	200	350
매출 (대수 × 0.15)	0.00	4.50	15.00	30.00	52.50
매출총이익 (대당 0.07)	0.00	2.10	7.00	14.00	24.50
주방 셀 판매 (대)	0	0	5	12	25
매출 (셀 × 2.0)	0.00	0.00	10.00	24.00	50.00
매출총이익 (셀당 0.6)	0.00	0.00	3.00	7.20	15.00
SW 유효 계약 (건)	0	10	40	120	250
매출 (계약 × 0.03)	0.00	0.30	1.20	3.60	7.50
매출총이익 (계약당 0.021)	0.00	0.21	0.84	2.52	5.25
유료 실증·개발 매출 (총이익률 40%)	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
총매출	1.00	6.80	28.20	59.60	112.00
매출총이익 (이익률)	0.40 (40%)	3.11 (46%)	11.64 (41%)	24.52 (41%)	45.55 (41%)
운영비	8.00	10.00	14.00	20.00	28.00
영업손익	-7.60	-6.89	-2.36	4.52	17.55
누적 영업손익	-7.60	-14.49	-16.85	-12.33	5.22

민감도 (동일 마진·운영비)

기준	5년차 매출 112.00억 영업이익 17.55억
3년차 50%	매출 14.10억 영업손실 8.18억
4년차 80%	총이익 19.62억 < 운영비 20억 영업손실 0.38억

산정 기준

- SW 계약 수: 당해 매출 인식 가능한 연간 계약 환산치
- 운영비: 연구개발·영업·관리·감가상각 포함 계획값
- 단순 모델: 재고·설비·보증금·매출채권·세금 미반영
- 1~2년차 누적 영업손실 14.49억 원
18~24개월에 후속 자금 조달

Seed 자금 사용 상세

24개월 계획 현금 집행 한도 · 손익계산서 운영비와 일대일로 일치하지 않음

항목	금액 (억 원)	비중	사용 목적	관련 일정·목표 (사업계획서)
개발 인력	10.0	50.0%	기구·구동·제어·AI·통합 인력의 단계 채용	핵심 인력 7명 단계 채용 (14장)
시제품·시험 설비	3.5	17.5%	핸드 반복 제작, 팔·센서·지그·내구 시험	4지 알파·베타, 5지 알파, 내구 시험 (10만 → 30만 회)
AI 데이터·연산	1.5	7.5%	시연·실험 데이터, 저장·학습·검증 환경	도구·용기 30종 이상, 시도 1만 회 이상
주방 통합 실증	2.0	10.0%	레일/프레임, 세척·가열 연동, 설치 시험	주방 양팔 통합, 메뉴 1종 → 3종 실증
안전·품질·지식재산	1.0	5.0%	시험·외부 검토·선행조사·출원	통합 위험 평가, 선행기술 조사, 출원 후보 검토
운영·예비비	2.0	10.0%	사업 운영, 공급 지연·재작업 대비	공급 지연·재작업 대비
합계	20.0	100%	24개월 계획 현금 집행 한도	

현금 계획 원칙

- 장비 자산화·재고·매출 회수 시점을 반영한 월별 현금계획 [입력 필요]
- 보조금은 미확정이므로 기본 조달재원에서 제외
- 월별 채용·인건비 계획 [입력 필요]

손익과의 연결

- 1~2년차 운영비 18억 원, 매출총이익 3.51억 원
- 1~2년차 누적 영업손실 14.49억 원, 재고·설비·매출채권 반영 시 현금 소요 증가
- 18~24개월에 후속 자금 조달 필요

안전·위생·인증·지식재산

제품 검증 전에는 인증 취득·규제 적합·독자성을 주장하지 않음 · 표준은 적용 검토 대상

안전

- 협동로봇에 소프트 핸드를 달아도 전체 시스템이 자동으로 안전해지지 않음
- 고온 조리도구·칼·중량물·이동축을 포함한 통합 위험 평가
- ISO 10218-2:2025: 산업용 로봇 응용·로봇 셀 안전 요구사항
- 가정용 주방에 같은 기준을 그대로 적용한다고 단정하지 않음, 판매국별 요구사항은 시험기관과 결정
- 천장·역설치: 브레이크·낙하 방지, 정전 시 보유 상태, 작업별 안전 정지 상태

위생

- IP 등급은 침수·고압 세척·내열·식품 위생 적합성을 모두 의미하지 않음
- 주방용 접촉부: 식품접촉 적합성, 세척 후 잔류물·미생물 검증, 세척제 내성
- 오염/청결 동선 분리, 배수·비산수 관리, 세척기 연동
- 상부 레일 윤활제·마모분 낙하 방지 커버·격리

지식재산·영업비밀 (계획)

- 출원 후보: 엄지 대향·관절 순응/잠금 구조, 손끝 교체·밀봉 구조
- 출원 후보: 미끄러짐과 반력에 따른 파지 재구성, 양팔·이동축 작업 분담 및 청결 구역 관리
- 영업비밀 후보: 데이터 정제, 장력 보정, 실패 복구 파라미터
- 선행기술 조사와 권리범위 검토 전에는 독자성·비침해·세계 최초를 주장하지 않음

출처

열람 기준 2026-10-06 · 가격·원가·성능·고객 수·일정·매출은 본 계획의 가정 (출처 수치 아님) · 전체 URL은 수정 보고서

번호	출처	도메인
S1	IFR, World Robotics 2025 보도자료 (2025-09)	ifr.org
S2	IFR, World Robotics 2026 보도자료 (2026-09-24)	ifr.org
S3	BCG, How Physical AI Is Reshaping Robotics Today (2026-04)	bcg.com
S4	qbrobotics, qb SoftHand Industry 제품 사양	qbrobotics.com
S5	Moley Robotics, A AiR kitchen	moley.com
S6	Noh 외, YORI 자율 조리 시스템, arXiv:2405.11094	arxiv.org
S7	ISO 10218-2:2025 (로봇 응용·셀 안전)	iso.org
S8	통계청, 2023년 전국사업체조사 결과 (2024-09-27)	kostat.go.kr
S9	헤럴드경제, 외식업계 인력난 (2025-05-10)	biz.heraldcorp.com
S10	서울신문, 부산 학교 급식실 조리 로봇 (2025-12-30)	seoul.co.kr
S11	인사이트코리아, 삼성웰스토리 급식 조리로봇	insightkorea.co.kr

번호	출처	도메인
S12	Restaurant Dive, NRA 2025 labor market·tech	restaurantdive.com
S13	AI타임스, 에니아이 햄버거 조리 로봇 (2025)	aitimes.com
S14	The Robot Report, Miso Robotics Flippy	therobotreport.com
S15	Tesla 2025년 3분기 실적 발표 녹취 (2025-10-22)	fool.com
S16	NVIDIA, GR00T N1.6 · 레퍼런스 휴머노이드 (2026)	nvidia.com
S17	CNBC, NVIDIA Jetson AGX Thor (2025-08-25)	cnn.com
S18	Google DeepMind, Gemini Robotics 1.5 (2025-09)	deepmind.google
S19	Figure, Series C · Figure 03 (2025)	figure.ai
S20	Bloomberg, Physical Intelligence 가치 평가 (2025-11)	bloomberg.com
S21	Crunchbase News, 로보틱스 투자 (2026-06)	news.crunchbase.com